SISTEMAS DE BASES DE DATOS

TICG1018

UNIDAD 3
ALGEBRA RELACIONAL

Algebra Relacional

- Lenguaje formal para expresar operaciones entre relaciones o tablas
- Operadores relacionales:
  1. Básicos: Selección, Proyección, Producto Cruz
  2. Derivados: Join
  3. Conjuntos: Unión, Diferencia, Intersección
  4. Operador de agregación
  5. Otros: renombre, asignación

3.1 Operadores Básicos

Algebra Relacional

- Los datos en una tabla no son útiles a menos que se pueda manipular
- Operaciones son descritos en términos matemáticos
  - Lenguaje SQL esconde las operaciones matemáticas
- Se comprende mejor cómo funciona los queries para escribirlos más eficientemente

Selección

- Selecciona las filas (tuplas) que satisfacen una condición de selección
- Se representa con el símbolo σ

- Ejemplo:
- Obtener el producto cuyo código es el 104

PRODUCTO

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO
101	Pasta	3.50
102	Cepillo	4.50
103	Papel higiénico	7.00
104	Gel	4.00

- $\sigma_{CODIGO = 104}$ (producto)

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO
104	Gel	4.00

Ejercicios

- https://dbis-uibk.github.io/relax/calc/local/uibk/local/0
- Usar PS Datenbanksysteme:
  - Mostrar los datos del vendedor con ssn:7658-130191
  - Listar todos los vendedores que comiencen con la letra A

Proyección

- Muestra todas las filas para los atributos seleccionados
- Se representa con el símbolo pi π.
- Elimina las filas duplicadas

Ejemplo:

- Obtener los códigos y precios de los Productos
- Π codigo, precio (producto)

PRODUCTO

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO
101	Pasta	3.50
102	Cepillo	4.50
103	Papel higiénico	7.00
104	Gel	4.00

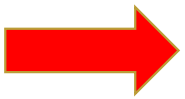
CODIGO	PRECIO
101	3.50
102	4.50
103	7.00
104	4.00

Ejercicios

- https://dbis-uibk.github.io/relax/calc/local/uibk/local/0
- Usar PS Datenbanksysteme:
  - Listar los nombres y apellidos de los vendedores
  - Listar los nombres de las categorias

Combinando Selección y Proyección

- Encontrar la DESCRIPCION y PRECIO del producto cuyo CODIGO es el 101:



Producto

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO
101	Pasta	3.50
102	Cepillo	4.50
103	Papel higiénico	7.00
104	Gel	4.00

$$\Pi_{\text{descripcion, precio}} \left(\sigma_{\text{CODIGO} = 101} (\text{producto}) \right)$$

DESCRIPCION	PRECIO
Pasta	3.50

Producto cruz

- También llamado producto cartesiano
- Muestra todas las combinaciones de filas de ambas relaciones
- Símbolo: X
- Por ejemplo:
  - Tenemos dos relaciones A y B
  - *A* tiene 3 filas y B tiene 4 filas
  - *A* X B dará como resultado 12 filas en total.

Ejemplo Producto Cruz

Producto X Venta

PRODUCTO

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO
101	Pasta	3.50
104	Gel	4.00

X

VENTA

ID_VENTA	FECHA	ID_PRODUCT	CANTIDAD
1	02/02/2020	104	54
2	04/02/2020	101	2

PRODXVENTA

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ID_VENTA	FECHA	ID_PRODUCT	CANTIDAD
101	Pasta	3.50	1	02/02/2020	104	54
101	Pasta	3.50	2	04/02/2020	101	2
104	Gel	4.00	1	02/02/2020	104	54
104	Gel	4.00	2	04/02/2020	101	2

Resumen

- Algebra relacional
- Operadores Básicos:
  - Selección
  - Proyección
  - Producto Cruz

Bibliografía

- Coronel, C., & Morris, S. (2016). Database Systems: Design, Implementation and Management.